

文件类型编号：

项目名
Project 开发计划书

编写日期

项目负责人（组长）：姓名 (E-mail地址)
[本项目的项目组长](#)

西北工业大学软件工程实验

改版履历		文件名		文件编号：
				制定部门：
版数	承认/日期	查阅/日期	作成/日期	改版内容
版本序号			作者名称/作成日期	改版的主要内容

目 录

1. 项目概要.....	1
1.1 项目名.....	1
1.2 开发目的和背景.....	1
1.3 功能概要.....	1
1.4 作业范围.....	1
1.5 作业形态.....	1
1.6 设计输入与设计输出.....	1
1.7 开发规模.....	2
2. 体制.....	3
2.1 开发体制.....	3
2.2 委托方联络窗口.....	3
3. 整体作业计划.....	4
3.1 工数预测.....	4
3.2 开发模型.....	4
3.3 日程.....	4
3.4 配置管理.....	5
4. 进度管理.....	5
4.1 进度报告.....	5
4.2 技术讨论.....	5
5. 质量计划.....	6
5.1 适用标准和质量记录.....	6
5.2 工程移行基准.....	6
6. 交付物品.....	7
6.1 交付物品一览.....	7

7. 作业环境..... 7

 7.1 开发环境..... 7

 8.2 作业环境..... 7

 8.3 测试环境..... 7

8. 技术学习计划..... 8

10. 风险管理..... 8

11. 对委托方的要求事项 9

1. 项目概要

1.1 项目名

1.2 开发目的和背景

记述本项目开发的目的和必要性。

产品预期投放市场的时间和预期的顾客明朗时，应该加以记述。

*注意考虑经济可行性的同时，要考虑到是否符合相应的法律法规以及道德的准则。

1.3 功能概要

简要描述开发项目的体系结构和功能概要。

1.4 作业范围

记述在本次进行的作业范围（例如负责某个部分的开发或者测试）

当作业类型是开发作业时，要特别注意明确以下事项：

- 负责部分在产品整体中的定位
- 顾客参与开发时，要明确记载本公司承担的开发工程和顾客承担的开发工程
- 分为多个component进行作业时，要分别记载每个component的内容

1.5 作业形态

应明确本次开发项目是以下哪一种作业形态：

- 新开发改造项目
- 移植项目
- 维护项目
- 其他项目

1.6 设计输入与设计输出

确定开发项目整体的设计输入和设计输出。

1.7 开发规模

按不同的作业形态分别进行开发规模的预测，并记入下表。

作业单位	原始代码规模 (KL)	开发规模 (KL)
合计		

2. 体制

2.1 开发体制

列出项目组成员的名字及其职责。顾客要求时，记入顾客要求的事项，如项目组成员的工作资历、技术能力等等。

职能	姓名	负责业务（应具体化）
项目责任人	填对应的助教	例如：整体把握质量、进度等
项目组长		例如：项目协调，书写文档，代码编写等
开发人员1		例如：完成测试项目编写、测试、测试报告
开发人员2		
相关部门及人员		

2.2 委托方联络窗口

要明确顾客方的负责人和技术联络窗口。

职能	公司・部门	姓名	联系办法
负责人			电话： FAX： e-mail：
技术联络 窗口			电话： FAX： e-mail：

3. 整体作业计划

3.1 工数预测

预测完成作业的工数和时间分配，应全面考虑到受托作业的内容、难易程度、项目成员人数及其技术水平、HW·SW环境、风险（可能发生的技术问题）等因素。

如果在顾客要求的期限以前完成作业有困难，可以分为增加开发人员的人数或精简开发功能等几种不同的情况，分别进行工数预测。

进行工数预测时，需要记录工数预测的根据和预测出的工数。

工数预测的单位是“人月”，精确到小数点后2位。

3.2 开发模型

应明确本次开发项目是以下哪一种开发模型：

- 瀑布型（Water fall）
- 快速原型（Prototyping）
- 螺旋型（Spiral）
- 增量模型
- 敏捷开发

3.3 日程

制定作业的开发日程计划，以表的方式表现。

- 在计划表中要明确标识各作业工程或阶段的milestone，如各工程或阶段的起始及完成日、作业整体的交付日等重要日程。在计划表上要标识每个工程及阶段的名称或简要说明。
- 大型项目的计划表可以分层次制定，即先做一个总的日程计划表，然后再对其中的某个工程或阶段，制定更详细的日程计划表。
- 在开发计划表中，必须设定召开设计审查会议、中间版本提交、召开交付评审会议及项目交付的时间点。
- 如果需要提交中间版本，应在日程计划表中明确标识每个版本的提交日期。

- 供方参与开发时，其进行的作业对日程计划有影响时，计划表中也要记载供方的作业日程。供方的作业进展不由本公司进行管理，作为委托事项请顾客自行管理。
- 出现作业需求和设计需要追加、变更，或者出现重大技术性问题时，要根据开发计划书变更的主旨（参见前面“改版履历”的说明），调整开发日程，修改计划表并记载修改原因，对开发计划书进行改版。

3.4 配置管理

写明本项目软件配置管理的内容、方法、工具，以及软件产品版本的标识方法。

内容：

方法：

工具：

软件产品版本的标识方法：

4. 进度管理

主要确定以下内容：

- 个人或项目组进度报告的内容、格式、提交期间、提交方式、发布范围等
- 与顾客进行技术讨论的手段、语言、时间间隔等
- 项目进度会议召开周期、报告方式等
- 与其他相关部门或项目组的联络窗口、沟通方式等
- 使用的作业时间登录工具, 登录内容, 实施方法和统计项目

4.1 进度报告

报告方式：E-mail、电话会议等

使用语言：英语、中文、或者其他语言

报告时间：每周X或隔周X

报告内容：规定进度报告的主要内容

4.2 技术讨论

主要手段：可以是E-mail、电话会议、FAX等

使用语言：英语、中文、或者其他语言

讨论时间：[每周X或隔周X](#)

5. 质量计划（此部分实验课可省略）

5.1 适用标准和质量记录

[质量目标至少应包括以下几个方面的内容：](#)

- [潜在BUG预测值\(包括BUG预测标准及相关理由说明\)](#)
- [各阶段BUG摘除比率及相关理由说明](#)
- [测试密度](#)
- [生产效率](#)

5.2 工程移行基准

[应确定各开发工程完成的判定基准。](#)

- [顾客有规定时，使用顾客提出的移行基准](#)
 - [顾客没有规定时，项目组应自行确定移行基准，可以选择下面所列出的判断基准](#)
 - [如果开发工程阶段类似原型开发，不能明确加以区分，则记载为“工程阶段不详”](#)
- [明确划分了作业工程时，要记载具体工程结束基准。](#)

工程	判断基准

6. 交付物品

6.1 交付物品一览

[可以采用列表方式](#)

项目 编号	成果物名称及版本	交付方式及媒体	预定交货期	使用语言

7. 作业环境

7.1 开发环境

- 硬件
- 软件
- OS

8.2 运行环境

- 硬件
- OS
- 软件

8.3 测试环境

- 硬件
- 软件
- OS

8. 技术学习计划

开发中预定要采用的各种标准的学习必须明确列入学习计划中，明确记述学习时间、学习方法、掌握情况确认方法等。

作业者	必需的技术、知识	学习方法	学习时间	OUTPUT

10. 风险管理（此部分实验课可省略）

记载该项目进展中，交货期的延迟和确保质量的困难等风险因素。

这样的风险因素有很多，可以从下面列出的几个方面记述。有可能的话，也要记载回避风险或减轻风险的对策。

➤ HW・SW环境的风险因素

记载得到必需的HW・SW环境是否困难或者是否可能延迟。

➤ 技术性的风险因素

记载在技术、功能或设计方面是否有可能发生不可预料的技术性问题。

还要记载除上述提到的因素之外，其他原因可能导致的交货期延迟或确保质量有困难的情况。

对于所有的项目来说，没有风险是不可能的，因此，本项空白的可能性几乎为0，也就是说，所有的项目至少要列出1项以上的风险。

采用以下的表格形式记述可能发生的风险及预防、处理方法：

风险	发生可能性 (高/中/低)	影响范围及 影响程度	可能的预防方法	风险发生时预计采取的对策

11. 对委托方的要求事项

总结并记载在该项目进展中，要求顾客完成的事项。

特别注意，如果有以下委托事项时必须加以记载。

- 要求顾客提供的资料、数据和程序清单，以及要求提供的时间
- 顾客对于取得作业HW・SW环境所需费用作出的支持承诺
- 顾客分担的作业及其完成时间
- 顾客进行的review和review结果的提示时间
- 顾客提出设计变更或设计追加要求的期限
- 使用顾客机器的办法
- 顾客进行验收检查时，要求其检查的内容
- 顾客验收检查结果通知的内容和期限

等

保护页